

مبادرة «إتقان»
بنك أسئلة رقمي ومنصة تدريب ذاتي في الكيمياء

نحو إتقانٍ قابلٍ للقياس لكل هدف تعليمي في مقرر كيمياء 2-1

itqanchem.com

مقدّم المبادرة
الأستاذ عبدالله حمدي — معلم الكيمياء

الجهة
مدرسة العلا الثانوية — الهيئة الملكية بالجبيل

المقرر
كيمياء 2-1 — الصف الثاني الثانوي — الفصل الدراسي الأول

العام الدراسي
1448هـ

الملخص التنفيذي

المبادرة في صفحة واحدة

«إتقان» منصة رقمية متكاملة طوّرها معلم المادة لتحويل أهداف مقرر كيمياء 2-1 إلى بنك أسئلة منظَّم، ومنصة تدريب ذاتي لكل طالب بحساب خاص، وأدوات تساعد المعلم على إعداد الاختبارات ومتابعة إتقان طلابه هدفًا هدفًا.

2580
سؤالًا معتمدًا

258
هدفًا تعليميًا مغطى

28
درسًا في 7 فصول

114
طالبًا مستهدفًا بحسابات فردية

ماذا تقدم المبادرة؟

- **بنك أسئلة مرتبط بالأهداف:** 10 أسئلة لكل هدف (7 اختيار من متعدد و3 مقالية) بتفسير للإجابة وسبب خطأ كل بديل وسلّم تصحيح.
- **تدريب ذاتي للطالب:** جلسات قصيرة بتغذية راجعة فورية، وإعادة للأخطاء، وسجل تقدم شخصي.
- **منشئ اختبارات:** نماذج متعددة بمفاتيحها في دقائق، تصدَّر PDF أو Word بتنسيق A4.
- **لوحة متابعة للمعلم:** تقدم كل طالب وكل شعبة، والأهداف الأضعف.

لماذا الآن؟

- الممارسة الاسترجاعية والتغذية الراجعة الفورية من أعلى الاستراتيجيات أثرًا في التعلم بحسب الأدبيات التربوية.
- المنصة جاهزة وتعمل فعليًا على الرابط **itqanchem.com**، ويمكن البدء بالتطبيق مباشرة.
- تتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية في التحول الرقمي وجودة مخرجات التعليم.

الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى

3
شعب دراسية

38
طالبًا في كل شعبة

114
حسابًا للتدريب (حساب لكل طالب)

الطلب: اعتماد تطبيق المبادرة تجريبيًا على الشعب الثلاث خلال الفصل الدراسي الأول، وتهيئة وقت أسبوعي للتدريب، ثم تقييم الأثر بمؤشرات محددة مسبقًا (ص 10).

المبررات

التحدي الذي تعالجه المبادرة

1. قلة التدريب الموجّه بالأهداف

يحتاج الطالب إلى أسئلة كثيرة ومتنوعة مرتبطة بكل هدف من أهداف المقرر، بمستويات تفكير مختلفة، وهذا يصعب توفيره يدويًا لكل درس.

2. تأخر التغذية الراجعة

في الواجبات الورقية يعرف الطالب خطأه بعد أيام، فيضعف أثر التصحيح، ويترسخ المفهوم الخاطئ.

3. صعوبة قياس الإتقان لكل هدف

نتائج الاختبارات الإجمالية لا تكشف أي الأهداف لم تتقن، ولا أي البدائل الخاطئة تتكرر، فيصعب التدخل العلاجي الدقيق.

4. وقت المعلم في إعداد الاختبارات

إعداد نماذج متكافئة ومفاتيحها وتنسيقها يستهلك وقتًا كان يمكن أن يُصرف في التدريس والمتابعة.

الأهداف

أهداف المبادرة

1. **رفع التحصيل الأكاديمي** في الكيمياء عبر تدريب ذاتي منتظم يغطي جميع أهداف المقرر.
2. **توفير تغذية راجعة فورية ومفسَّرة** لكل إجابة، تبيّن سبب الخطأ لا الإجابة الصحيحة فقط.
3. **قياس الإتقان على مستوى الهدف** لكل طالب وشعبة، وتوجيه الخطط العلاجية بالبيانات.
4. **تنمية مهارات التفكير العليا** بأسئلة تطبيق وتحليل وتقويم بنسبة كبيرة من البنك.
5. **تقليص وقت إعداد الاختبارات** وتوحيد جودتها بنماذج متعددة ومفاتيح جاهزة.
6. **بناء نموذج قابل للتعميم** على مقررات وصفوف أخرى في المدرسة.

الأساس العلمي

مبنية على ما تثبته البحوث التربوية

صُممت كل خاصية في المنصة استنادًا إلى مبدأ تعلّم موثق في الأدبيات التربوية، وراجع تصميمَ تجربة الطالب «وكيلٌ تربوي» متخصص قبل البناء.

المبدأ التربوي	ما تقوله البحوث	كيف تطبقه «إتقان»
الممارسة الاسترجاعية Retrieval Practice	الاختبار بوصفه أداة تعلم يحسّن الاحتفاظ طويل المدى أكثر من إعادة القراءة (Roediger & Karpicke, 2006)، وصُنّف من أعلى الاستراتيجيات فاعلية (Dunlosky et al., 2013).	جلسات تدريب قصيرة (10 أسئلة افتراضيًا) يكررها الطالب متى شاء على أي درس.
التغذية الراجعة الفورية Feedback	التغذية الراجعة من أقوى المؤثرات في التعلم، وأثرها أكبر حين تشرح «لماذا» وتوجه الخطوة التالية (Hattie & Timperley, 2007).	بعد كل إجابة: سبب خطأ البديل المختار تحديدًا، ثم تفسير الإجابة الصحيحة، ثم بقية البدائل.
التقويم التكويني Formative Assessment	التقويم أثناء التعلم واستخدام نتائجه لتعديل التدريس يرفع التحصيل بوضوح (Black & Wiliam, 1998).	لوحة تقدم الطلاب تكشف الأهداف الأضعف في كل شعبة ليوجَّه التدريس العلاجي إليها.
التعلم للإتقان Mastery Learning	يصل معظم الطلاب إلى الإتقان إذا أُتيح لهم وقت ومحاولات وتصحيح موجّه (Bloom, 1968).	زر «أعد الأخطاء»: سؤال جديد من الهدف نفسه لكل خطأ، ثم السؤال الأصلي في آخر الجلسة.
التدريب المتباعد Spaced Practice	توزيع التدريب على فترات متباعدة يحسن الاحتفاظ مقارنة بالتدريب المكثف دفعة واحدة (Cepeda et al., 2006).	جلسات قصيرة متكررة أسبوعيًا، وسجل يذكّر الطالب بالدروس التي تقل نسبته فيها عن 70%.
مستويات التفكير Bloom's Taxonomy (Revised)	تنويع الأسئلة عبر مستويات التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتقويم يدعم التعلم العميق (Anderson & Krathwohl, 2001).	كل سؤال مصنف بمستوى تفكير ودرجة صعوبة، والتدريب «المتدرّج» يبدأ بالأساسي ثم التطبيق ثم التفكير العليا.

ضمانات تربوية في التصميم

- خلط ترتيب الأسئلة والبدائل في كل جلسة لمنع حفظ مواقع الإجابات بدل الفهم.
- المؤقت اختياري ولا يقفل الجلسة، لتقليل قلق الاختبار.
- لا لوحات ترتيب علنية بين الطلاب، ورسائل تشجيع تمدح الجهد والاستراتيجية.
- التدريب لا يدخل في الدرجات، فيسقط دافع الغش.

المحتوى بالأرقام

بنك أسئلة شامل ومتوازن

1806	774	256	111
سؤال اختيار من متعدد	سؤالًا مقاليًا بسلّم تصحيح	سؤالًا بجداول بيانات	محتوى مكمّلًا للأهداف

عدد الأسئلة في كل فصل



عدد الأسئلة يتبع عدد الأهداف في كل فصل: 10 أسئلة لكل هدف.

توزيع الأسئلة على مستويات التفكير



56% من الأسئلة في مستويات التطبيق فما فوق، و**29%** في مستويات التفكير العليا (تحليل وتقويم وإبداع).

توزيع الأسئلة على درجات الصعوبة



معايير جودة كل سؤال

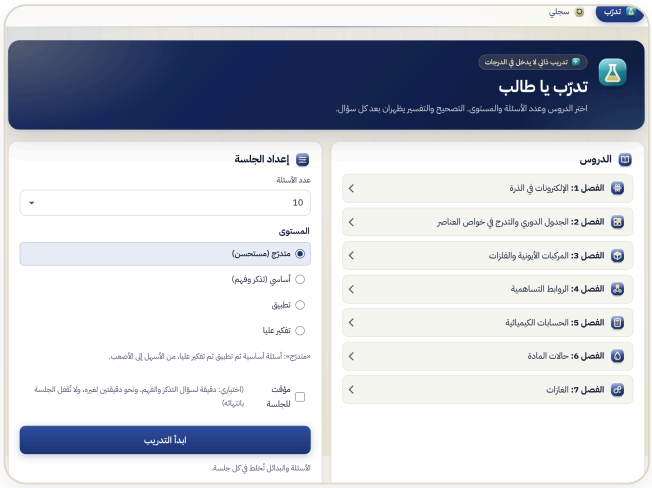
- مرتبط بهدف محدد من أهداف المقرر.
- ثلاثة بدائل، مع تفسير الإجابة وسبب خطأ كل بديل.
- للمقالي: إجابة نموذجية وتوزيع درجات وسلّم تصحيح.
- اجتاز التحقق الآلي (البنية، والتكرار، وتوازن البدائل)، واعتمده معلم المادة، مع آلية مراجعة وسجل تعديلات مستمر.

حساب الطالب

كل طالب يتدرب بحسابه الخاص

لكل طالب من الطلاب الـ114 حساب دخول خاص لا يرى فيه إلا صفحة التدريب وسجله: لا مفاتيح إجابة جماعية، ولا أدوات المعلم.





إعداد الجلسة: الدروس، وعدد الأسئلة، والمستوى، والمؤقت الاختياري



تغذية راجعة فورية: سبب الخطأ ثم التفسير



النتيجة وتحليلها حسب الدرس ومستوى التفكير، وزر «أعد الأخطاء»

ما يميز التدريب في «إتقان»

- **سعة التدريب:** 1806 أسئلة اختيار يتدرب عليها الطالب دون أن تتكرر الجلسات.
- **المستوى «المتدرّج»:** 40% أساسي، و40% تطبيق، و20% تفكير عليا، من الأسهل إلى الأصعب.
- **إعادة الأخطاء بأسئلة جديدة** من الهدف نفسه، فيُقاس الفهم لا الحفظ.
- **سجل شخصي** يُظهر نسبة الإتقان في كل درس.
- **يعمل على الآيباد والجوال والحاسب** دون تثبيت أي برنامج.

من بنك الأسئلة إلى ورقة الاختبار في دقائق

المملكة العربية السعودية
الهيئة الملكية بالجبيل
إدارة التعليم العام
مدرسة العلا الثانوية

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
Royal Commission for Jubail & Yanbu

اختبار الفصل الدراسي الأول
العام الدراسي 1448هـ
المادة: **الكيمياء 2-1**
الزمن: ساعتان ونصف

اسم الطالب			رقم الجلوس	
الصف	الثاني الثانوي	الشعبة	التاريخ	..../..../1448هـ

النموذج (أ)

الدرجة المستحقة		من	23	المصحح	
كتابةً				المراجع	

تعليمات: اقرأ الأسئلة بعناية، وأجب عنها جميعًا بالقلم الأزرق. لا يُسمح باستخدام المصحح السائل. يُسمح باستخدام الآلة الحاسبة غير المبرمجة.

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي (12 درجة)

رقم السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
الإجابة										
رقم السؤال	11	12								
الإجابة										

(1) ينبعث من مركب CuCl عند تسخينه ضوء أزرق طوله الموجي $4.50 \times 10^{2}\ \text{nm}$. ما تردده؟ $(c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m/s})$
أ) $6.67 \times 10^{5}\ \text{s}^{-1}$ ب) $1.50 \times 10^{15}\ \text{s}^{-1}$ ج) $6.67 \times 10^{14}\ \text{s}^{-1}$

(2) كم عدد الإلكترونات المفردة في المستوى 2p لذرة الأكسجين O_8 $(2p^4)$ حسب قاعدة هوند؟
أ) إلكترونان ب) 4 إلكترونات ج) لا يوجد

(3) مع أن الشحنة النووية تزداد نزولًا في المجموعة، فإن نصف القطر يزداد. ما تفسير ذلك؟
أ) الشحنة النووية تقل فعليًا من الأعلى إلى الأسفل
ب) عدد إلكترونات التكافؤ يزداد من الأعلى إلى الأسفل
ج) أثر زيادة المستويات والحجب يغلب أثر زيادة الشحنة

(4) صُنعت ميدالية من سبيكة البرونز. ما العنصران الرئيسيان في هذه السبيكة؟
أ) الذهب والفضة ب) النحاس والقصدير ج) الحديد والكربون

(5) بين أي نوع من الذرات تتكون الرابطة التساهمية غالبًا؟
أ) بين ذرة فلز وذرة غاز نبيل ب) بين ذرات الفلزات ج) بين ذرات اللافلزات

(6) لماذا يعد H_2S حمضًا ثنائيًا؟
أ) لأنه يحتوي على ذرتي هيدروجين في الجزيء

صفحة من اختبار أنشأته المنصة: كليشة المدرسة، وجدول الإجابة، وأسئلة بجداول بيانات

منشئ الاختبارات

- اختيار الفصول، وعدد أسئلة الاختيار والمقالي، ومستويات التفكير والصعوبة.
- حتى 4 نماذج (أ، ب، ج، د) بترتيب أسئلة وبدائل مختلف، ولكل نموذج مفتاح إجابته.
- استبدال أي سؤال بضغطة، فيتغير في جميع النماذج.
- تصدير PDF أو Word قابل للتعديل، على صفحة A4، دون أن ينقسم سؤال بين صفحتين، مع ضغط تلقائي ليتسع في صفحتين قدر الإمكان.

المراجعة والجودة

- لكل سؤال حالة: مسودة، أو قيد المراجعة، أو معتمد.
- أي تعديل على سؤال معتمد يعيده للمراجعة، ويُحفظ الإصدار السابق في سجل التعديلات.
- اكتشاف الأسئلة المتشابهة، والاستبعاد مع ذكر السبب.

لوحة متابعة الطلاب

- لكل طالب: عدد الجلسات، ونسبة الإجابات الصحيحة، وآخر نشاط.
- لكل شعبة: الأهداف الأضعف لتوجيه الخطة العلاجية.
- إنشاء حسابات الطلاب دفعة واحدة من ملف Excel، وطباعة بطاقات الدخول.

سؤال 1

معتمد علميًا وتربويًا | تذكر | سهل | تذكر/تعرف

أي العلاقات الآتية تُستخدم لحساب طاقة الفوتون (E) بمعلومية تردده (ν)؟

أ) $E = h \times \nu$

ب) $E = h \div \nu$

ج) $E = c \times \nu$

الإجابة الصحيحة: أ) $E = h \times \nu$

طاقة الفوتون تساوي حاصل ضرب ثابت بلانك في التردد: $E = h\nu$، فهي تتناسب طرديًا مع التردد.

سبب خطأ البدائل الأخرى

- ب) القسمة على التردد تجعل الطاقة تقل بزيادة التردد، وهذا عكس العلاقة الصحيحة.

سؤال في وضع المراجعة: الإجابة الصحيحة وتفسيرها وسبب خطأ كل بديل

خطة التنفيذ

التطبيق على الشعب الثلاث

المرحلة	المدة	الأنشطة	المخرج
1. التهيئة	الأسبوع الأول	إنشاء 114 حسابًا من ملف Excel، وطباعة بطاقات الدخول، وتعريف الطلاب بالمنصة في حصة واحدة.	كل طالب يدخل حسابه ويؤكد بياناته
2. القياس القبلي	الأسبوع الأول	اختبار قبلي قصير من المنصة نفسها لكل فصل يُدرَّس.	خط أساس لكل شعبة
3. التدريب المنتظم	طوال الفصل الدراسي	جلستان أسبوعيًا لكل طالب (10 أسئلة للجلسة) على دروس الأسبوع، مع «أعد الأخطاء».	تدريب مستمر بتغذية راجعة
4. المتابعة والعلاج	أسبوعيًا	مراجعة لوحة تقدم الطلاب، ومعالجة الأهداف الأضعف في الحصة التالية.	تدخل علاجي موجه بالبيانات
5. القياس البعدي	نهاية الفصل	اختبار بعدي مكافئ للقبلي، ومقارنة النتائج، واستبانة رضا قصيرة للطلاب.	تقرير أثر المبادرة

حجم التدريب المتوقع (تقدير تخطيطي)

20
سؤالًا أسبوعيًا لكل طالب

2280
إجابة أسبوعيًا للطلاب الـ114

≈ 27 ألف
إجابة بتغذية راجعة فورية خلال 12 أسبوعًا

0
وقت تصحيح إضافي على المعلم

التقدير مبني على افتراض جلستين أسبوعيًا من 10 أسئلة لكل طالب: 114 × 20 = 2280 إجابة أسبوعيًا، و2280 × 12 = 27,360 إجابة. الأرقام الفعلية تُقاس من المنصة مباشرة.

الأدوار

معلم المادة
إدارة الحسابات، وتوجيه التدريب الأسبوعي، ومتابعة اللوحة، وإعداد الاختبارات.

الطالب
جلستان أسبوعيًا على الأقل، وإعادة أخطائه حتى يتقن كل درس.

إدارة المدرسة
اعتماد التطبيق، وتهيئة وقت أو مكان للتدريب لمن لا يملك جهازًا، ومتابعة تقرير الأثر.

قياس الأثر

مؤشرات أداء محددة مسبقًا

تُجمع البيانات تلقائيًا من المنصة، فيُقاس الأثر دون أعباء إضافية. القيم المستهدفة أدناه مقترحة، وتُعتمد مع الإدارة قبل البدء.

المؤشر	طريقة القياس	المستهدف المقترح	المصدر
نسبة المشاركة	الطلاب الذين أكملوا جلسة واحدة على الأقل أسبوعيًا	80% من الطلاب	لوحة تقدم الطلاب
انتظام التدريب	متوسط الجلسات لكل طالب أسبوعيًا	جلستان	سجل الجلسات
نمو الإتقان	الفرق بين الاختبار القبلي والبعدي لكل شعبة	تحسن واضح ودال	اختبارات المنصة
معالجة الأهداف الضعيفة	نسبة الإجابة الصحيحة في الأهداف الأضعف قبل التدخل العلاجي وبعده	تجاوز 70%	«الأهداف الأضعف»
أثر «أعد الأخطاء»	نسبة الصواب في جلسات إعادة الأخطاء مقارنة بالجلسة الأصلية	ارتفاع ملحوظ	سجل الجلسات
نتائج المقرر	مقارنة نتائج اختبار نهاية الفصل بالعام السابق للمقرر نفسه	تحسن المتوسط	سجلات المدرسة
رضا الطلاب	استبانة قصيرة نهاية الفصل	80% راضون	استبانة
وقت المعلم	زمن إعداد اختبار بنماذجه ومفاتيحه	دقائق بدل ساعات	منشئ الاختبارات

تصميم التقييم

قياس قبلي وبعدي بأدوات متكافئة من بنك الأسئلة نفسه، مع تحليل النتائج على مستوى الهدف والشعبة، وربطها بحجم تدريب كل طالب لمعرفة العلاقة بين الانتظام والتحصيل.

التقارير الدورية

تقرير شهري مختصر للإدارة: نسبة المشاركة، والأهداف الأضعف، والإجراءات العلاجية المتخذة. وتقرير ختامي بأثر المبادرة وتوصيات التوسع.

آمنة، ومنخفضة التكلفة، وقابلة للتوسع

الأمان والخصوصية

- الدخول بحسابات يصدرها المعلم فقط، والتسجيل الذاتي مغلق.
- صلاحيات محمية في قاعدة البيانات نفسها: لا يصل الطالب إلى الإجابات الجماعية ولا إلى بيانات زملائه.
- لا تُجمع بيانات للطالب إلا الاسم والصف والشعبة.
- اتصال مشفّر (HTTPS) ونطاق خاص بالمبادرة.

الجودة والتوثيق

- سجل لكل تعديل باسم صاحبه وتاريخه.
- اختبارات آلية شاملة تُشغَّل قبل أي تحديث.
- مراجعة شاملة للأخطاء والأداء والأمان أُجريت قبل الإطلاق.

الاستدامة والتكلفة

- يعمل من المتصفح على الأجهزة المتوفرة دون شراء برامج.
- تكاليف تشغيل منخفضة: استضافة سحابية ونطاق سنوي.
- المنصة مملوكة للمبادرة، ويمكن تطويرها وإضافة مقررات جديدة إليها.

فرص التوسع

مقررات الكيمياء الأخرى
بناء بنوك كيمياء 1 و2-2 و3 بالمنهجية نفسها.

صفوف أخرى
الأول الثانوي والثالث الثانوي بحسابات طلاب مستقلة.

مواد أخرى
تعميم النموذج على الفيزياء والأحياء والرياضيات بالتعاون مع معلميها.

المطلوب من الإدارة

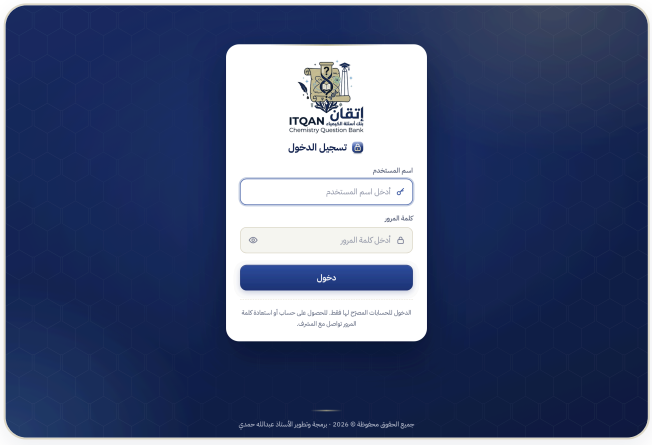
1. **اعتماد التطبيق التجريبي** لمبادرة «إتقان» على الشعب الثلاث (114 طالبًا) خلال الفصل الدراسي الأول 1448هـ.
2. **تهيئة وقت أسبوعي للتدريب** وإتاحة معمل الحاسب أو أجهزة المدرسة للطلاب الذين لا يملكون جهازًا.
3. **دعم قياس الأثر** بالاختبار القبلي والبعدي، واستلام التقارير الدورية.
4. **الإعلان عن المبادرة** لأولياء الأمور، والنظر في تعميمها بعد ظهور نتائجها.

«إتقان» ليست بنك أسئلة فحسب، بل حلقة تعلم كاملة: **تدريب** ← **تغذية راجعة** ← **قياس** ← **علاج** ← **إتقان**.

المراجع العلمية

1. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.
2. Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5*(1), 7–74.
3. Bloom, B. S. (1968). Learning for mastery. *Evaluation Comment, 1*(2).
4. Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T., & Rohrer, D. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. *Psychological Bulletin, 132*(3), 354–380.
5. Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students' learning with effective learning techniques. *Psychological Science in the Public Interest, 14*(1), 4–58.
6. Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research, 77*(1), 81–112.
7. Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. *Psychological Science, 17*(3), 249–255.

لمحة من المنصة



صفحة الدخول: لا يصل إلى المحتوى إلا من يملك حسابًا



الصفحة الرئيسية للمعلم: مؤشرات المقرر والفصول

إتقان
ITQAN بنك أسئلة الكيمياء
Chemistry Question Bank

الأستاذ عبدالله حمدي — معلم الكيمياء، مدرسة العلا الثانوية

itqanchem.com

جميع الحقوق محفوظة © 2026 · برمجة وتطوير الأستاذ عبدالله حمدي